

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Networking · IAM y seguridad · Nodos y escalado ·
Observabilidad · Operación avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Arquitectura de EKS — control plane gestionado
- Lección 02 — eksctl vs Terraform para crear clusters
- Lección 03 — Versionado y upgrades del control plane
- Lección 04 — Fargate vs EC2 como compute
- Lección 05 — Add-ons de EKS (VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy)

Módulo 2: Networking

- Lección 06 — VPC CNI y direccionamiento de IPs de Pods
- Lección 07 — Security Groups for Pods
- Lección 08 — Load Balancer Controller (ALB/NLB)
- Lección 09 — Ingress con AWS Load Balancer Controller
- Lección 10 — Multi-AZ y alta disponibilidad de red

Módulo 3: IAM y seguridad

- Lección 11 — IAM Roles for Service Accounts (IRSA)
- Lección 12 — Políticas IAM de menor privilegio para EKS
- Lección 13 — RBAC en EKS y aws-auth ConfigMap
- Lección 14 — Pod Security Standards en EKS
- Lección 15 — Secrets Manager y External Secrets Operator

Módulo 4: Nodos y escalado

- Lección 16 — Node Groups gestionados vs self-managed
- Lección 17 — Karpenter — autoscaling de nodos
- Lección 18 — Cluster Autoscaler vs Karpenter
- Lección 19 — Spot Instances en EKS
- Lección 20 — Taints, tolerations y node affinity en EKS

Módulo 5: Observabilidad y costos

- Lección 21 — CloudWatch Container Insights
- Lección 22 — Prometheus/Grafana en EKS
- Lección 23 — Logging con Fluent Bit hacia CloudWatch/S3
- Lección 24 — Cost visibility con Kubecost
- Lección 25 — Optimización de costos en EKS

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Backup con Velero y EBS snapshots

Lección 27 — Disaster recovery multi-región con EKS

Lección 28 — GitOps en EKS con ArgoCD/Flux

Lección 29 — Compliance y auditoría en EKS (CloudTrail)

Lección 30 — Proyecto final: cluster EKS completo listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Arquitectura de EKS — control plane gestionado

AWS gestiona automáticamente el control plane (API server, etcd, scheduler), incluyendo su alta disponibilidad, liberando al equipo de esa carga operativa.

Lección 02 — eksctl vs Terraform para crear clusters

eksctl es más rápido para prototipos; Terraform integra el cluster con el resto de la infraestructura versionada, preferible para producción a largo plazo.

Lección 03 — Versionado y upgrades del control plane

AWS deja de dar soporte a versiones antiguas de Kubernetes con el tiempo. Postergar actualizaciones puede forzar un salto grande y arriesgado de golpe.

```
aws eks update-cluster-version --name micluster --kubernetes-version 1.29
```

Lección 04 — Fargate vs EC2 como compute

Con Fargate no gestionas los nodos subyacentes; con EC2 sí eres responsable de parchearlos. Un equipo pequeño puede preferir Fargate para reducir carga operativa.

Lección 05 — Add-ons de EKS (VPC CNI, CoreDNS, kube-proxy)

El VPC CNI gestiona la asignación de IPs de la VPC a los Pods. Usar add-ons gestionados por AWS reduce el trabajo manual de mantenerlos actualizados.

Módulo 2: Networking

Lección 06 — VPC CNI y direccionamiento de IPs de Pods

Cada Pod recibe una IP real de la VPC. En subredes pequeñas se puede agotar el número de IPs disponibles al escalar, por lo que hay que planificar el tamaño con anticipación.

Lección 07 — Security Groups for Pods

Esta funcionalidad aplica reglas de Security Group a nivel de Pod individual, más granular que aplicarlas solo al nodo completo compartido por varios Pods.

Lección 08 — Load Balancer Controller (ALB/NLB)

El AWS Load Balancer Controller aprovisiona automáticamente un ALB real de AWS al detectar un Ingress con la anotación correspondiente.

```
kubernetes.io/ingress.class: alb
```

Lección 09 — Ingress con AWS Load Balancer Controller

El ALB opera en capa 7 (HTTP), permitiendo enrutar por path/host a distintos servicios dentro de un solo balanceador, en vez de crear uno por servicio.

Lección 10 — Multi-AZ y alta disponibilidad de red

Distribuir nodos en al menos 3 AZs permite que el servicio siga disponible si una zona completa falla. `topologySpreadConstraints` ayuda a distribuir réplicas entre zonas.

Módulo 3: IAM y seguridad

Lección 11 — IAM Roles for Service Accounts (IRSA)

IRSA da permisos de AWS IAM a nivel de Pod específico. Sin IRSA, los permisos suelen asociarse al rol del nodo EC2, compartido por todos los Pods de ese nodo.

Lección 12 — Políticas IAM de menor privilegio para EKS

Limitar el permiso al ARN exacto de un bucket S3 reduce el alcance del daño posible si la aplicación es comprometida, frente a dar acceso a toda la cuenta.

Lección 13 — RBAC en EKS y aws-auth ConfigMap

El ConfigMap aws-auth mapea usuarios/roles IAM al RBAC de Kubernetes. Un error ahí puede dejar a un administrador sin acceso al cluster aunque tenga IAM válido.

Lección 14 — Pod Security Standards en EKS

El nivel 'restricted' aplica el hardening más estricto, bloqueando configuraciones inseguras (como correr como root) antes de que el Pod pueda ejecutarse.

Lección 15 — Secrets Manager y External Secrets Operator

El External Secrets Operator sincroniza secretos de AWS Secrets Manager hacia Kubernetes Secrets automáticamente, centralizando rotación y auditoría.

Módulo 4: Nodos y escalado

Lección 16 — Node Groups gestionados vs self-managed

Un Managed Node Group automatiza aprovisionamiento, actualización y terminación de nodos EC2, reduciendo la carga operativa frente a gestionar Auto Scaling Groups manualmente.

Lección 17 — Karpenter — autoscaling de nodos

Karpenter aprovisiona nodos basándose en los requisitos exactos de los Pods pendientes en tiempo real, sin depender de grupos de instancias predefinidos fijos.

Lección 18 — Cluster Autoscaler vs Karpenter

Cluster Autoscaler trabaja sobre Auto Scaling Groups predefinidos. Migrar a Karpenter cambia el modelo de aprovisionamiento, por lo que conviene planificar el impacto antes.

Lección 19 — Spot Instances en EKS

AWS puede terminar Spot Instances con poco aviso. Combinarlas con Pod Disruption Budgets garantiza un mínimo de réplicas disponibles ante interrupciones.

Lección 20 — Taints, tolerations y node affinity en EKS

Un taint en nodos Spot con toleration solo en Pods que aceptan ese riesgo obliga a una decisión explícita de qué cargas van a Spot y cuáles quedan en On-Demand.

Módulo 5: Observabilidad y costos

Lección 21 — CloudWatch Container Insights

Recolecta métricas y logs a nivel de cluster, nodo, Pod y contenedor, dando granularidad para aislar exactamente qué aplicación causa un problema.

Lección 22 — Prometheus/Grafana en EKS

Definir correctamente el almacenamiento persistente (EBS) es clave: sin backup, un reinicio del Pod de Prometheus borraría el historial acumulado de métricas.

Lección 23 — Logging con Fluent Bit hacia CloudWatch/S3

S3 suele ser más barato para retención larga de logs que CloudWatch Logs. Combinar ambos da búsqueda rápida reciente y retención histórica económica.

Lección 24 — Cost visibility con Kubecost

Kubecost desglosa el costo real de AWS por namespace o equipo, permitiendo identificar quién consume más recursos y priorizar dónde optimizar.

Lección 25 — Optimización de costos en EKS

Right-sizing de recursos, Spot Instances para cargas tolerantes y autoscaling eficiente con Karpenter reducen el costo sin sacrificar disponibilidad crítica.

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Backup con Velero y EBS snapshots

Velero respalda tanto los manifiestos como los volúmenes EBS mediante snapshots — sin los datos reales, la recuperación de una app con estado quedaría incompleta.

Lección 27 — Disaster recovery multi-región con EKS

Mantener un cluster secundario en otra región con datos replicados permite redirigir tráfico si la región principal falla. Probar el failover periódicamente es tan importante como tenerlo configurado.

Lección 28 — GitOps en EKS con ArgoCD/Flux

ArgoCD compara continuamente el estado deseado en Git con el estado real del cluster, dando trazabilidad completa de qué cambió y quién lo aprobó.

Lección 29 — Compliance y auditoría en EKS (CloudTrail)

CloudTrail registra llamadas a la API de AWS relacionadas con el cluster, clave para investigar quién cambió una configuración crítica como una política IAM.

Lección 30 — Proyecto final: cluster EKS completo listo para producción

Se integra todo lo anterior: Multi-AZ, IRSA con menor privilegio, autoscaling con Karpenter, observabilidad completa, backup con Velero y GitOps — el nivel esperado de un cluster EKS listo para producción real.